Клас _____ Прізвище та ім’я _____ Дата _____

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

Мета: визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.

Обладнання: дерев'яний брусок; дерев'яна дошка (трибометр); набір тягарців; динамометр.

Експеримент

Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи. Чітко слідуйте інструкції. Одержані дані вимірювань та обчислень записуйте в таблиці.

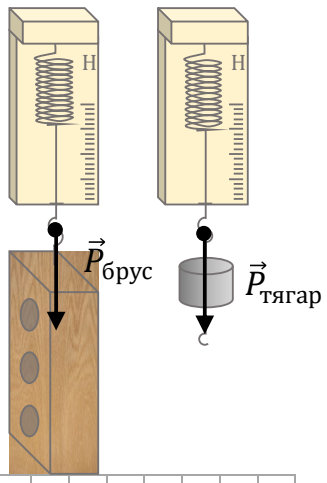
Номер досліду	Сила нормальної реакції опори N, Н	Сила тертя ковзання $F_{\text{тертя ковз}}$, Н	Коефіцієнт тертя ковзання μ
1. Брусок з одним тягарцем			
2. Брусок з двома тягарцями			
3. Брусок з трьома тягарцями			

1. Визначте динамометром вагу бруска $P_{\text{брус}}$ та одного тягарця $P_{\text{тягар}}$. Обчисліть за формулами значення сили нормальної реакції опори:

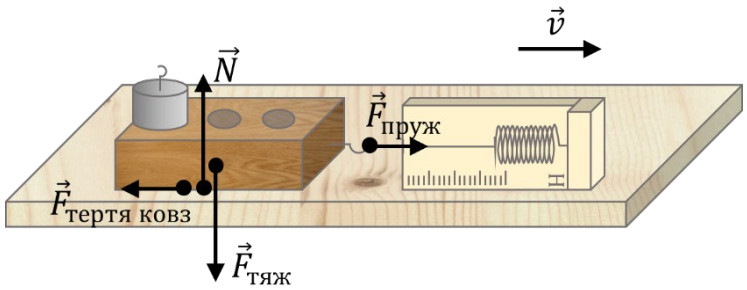
$$N_1 = P_{\text{брус}} + P_{\text{тягар}}$$

$$N_2 = P_{\text{брус}} + 2P_{\text{тягар}}$$

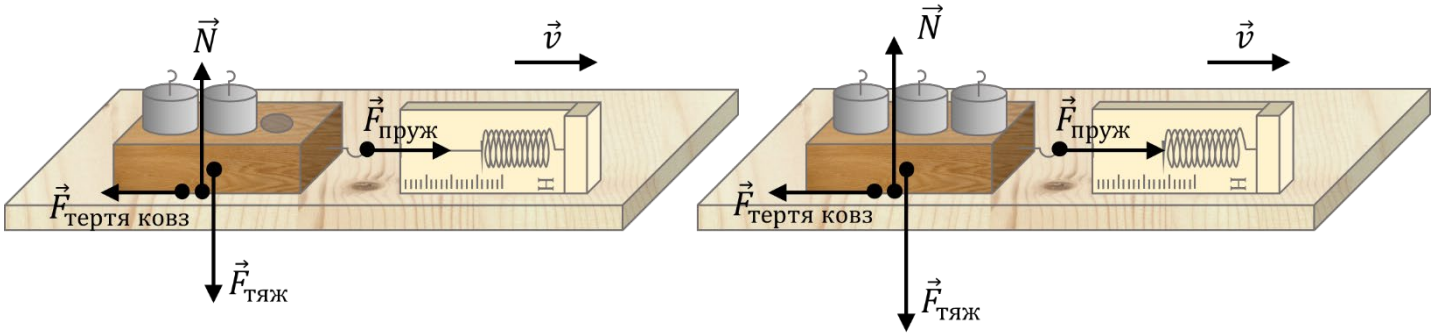
$$N_3 = P_{\text{брус}} + 3P_{\text{тягар}}$$



2. Прикріпивши брусок до гачка динамометра, покладіть його широким боком на горизонтально розташовану дошку. Навантажте брусок одним тягарцем і рівномірно переміщуйте брусок уздовж дошки. За показом динамометра виміряйте силу тертя ковзання $\left(F_{\text{тертя ковз}} = F_{\text{пруж}}\right)$.



3. Повторіть експеримент ще двічі, поклавши на брусок одночасно два, а потім одночасно три тягарці і зніміть двічі покази динамометра.



4. Для кожного досліду обчисліть коефіцієнт тертя ковзання:

$$\mu = \frac{F_{\text{тертя ковз}}}{N}$$

Висновок

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) значення якої величини визначали; 2) чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла; 3) чи збігаються одержані результати із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву; 4) які фактори впливали на точність проведення експерименту.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Контрольні запитання

1. Чому у всіх дослідах лабораторної роботи обрано для дослідження брусок, а не візок?

2. Порівняйте коефіцієнти тертя сталі по льоду, дерева по дереву, гуми по бетону.

3. Брусок масою 350 г лежить на столі. Коефіцієнт тертя між столом і бруском складає 0,4. Яка сила тертя діє на брусок, якщо до нього прикладали сили: 1 Н; 1,4 Н; 2,8 Н.

Творче завдання

Виміряйте силу тертя ковзання, яка діє на брусок, повернувши його на менший бік. Послідовно навантажуючи брусок, повторіть досліди і заповніть таблицю, аналогічну попередній. Зробіть висновок про залежність сили тертя ковзання від площі опори рухомого тіла та запишіть його.

Номер досліду	Сила нормальної реакції опори N, Н	Сила тертя ковзання $F_{\text{тертя ковз}}$, Н	Коефіцієнт тертя ковзання μ
1. Брусок з одним тягарцем			
2. Брусок з двома тягарцями			
3. Брусок з трьома тягарцями			